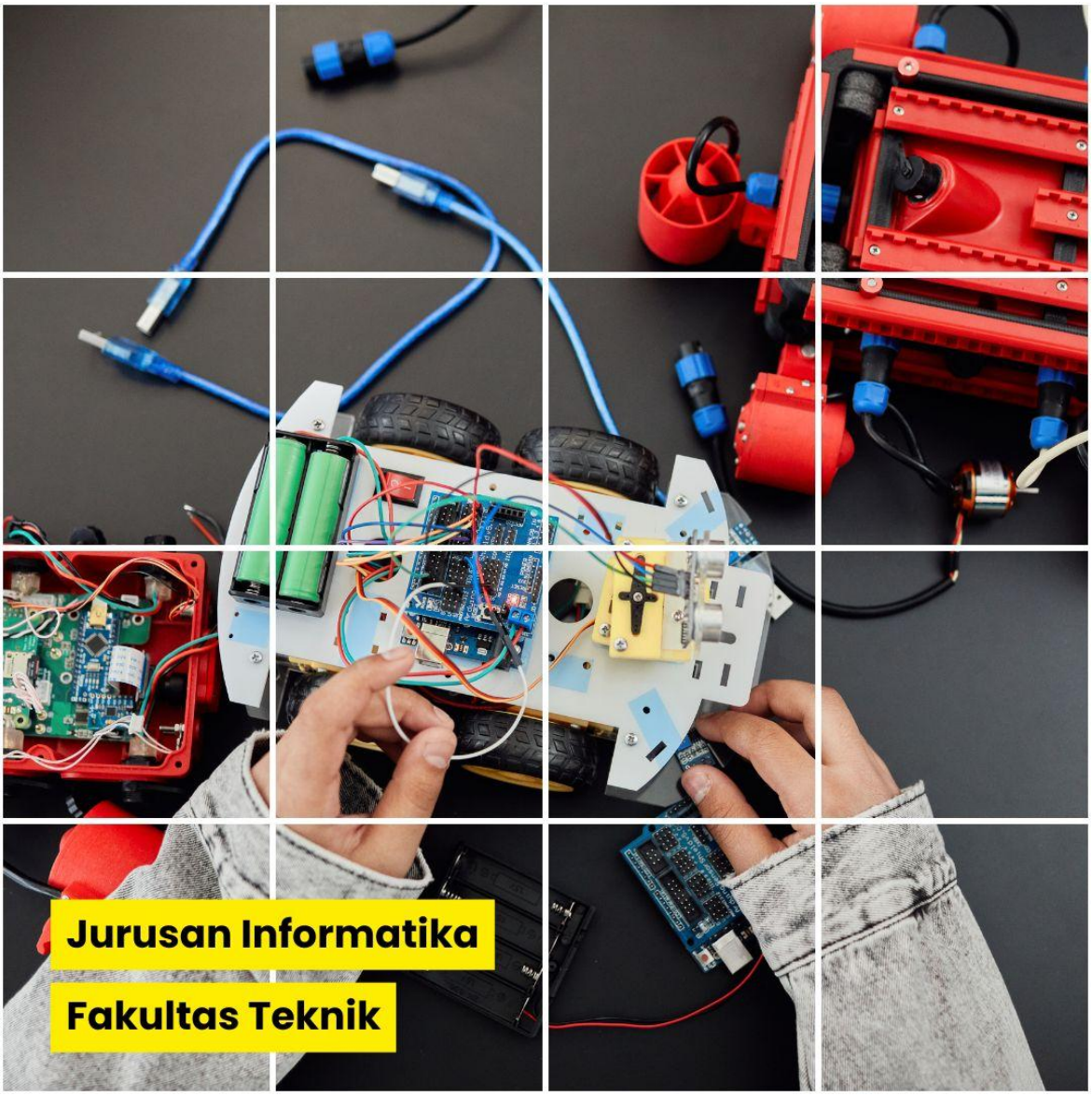
Universitas Jenderal Soedirman

MODUL PETUNJUK PRAKTIKUM

SISTEM TERTANAM DAN MIKROKONTROLER

Modul 2 : Pemrograman GPIO



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Pada Modul

Modul	Sub Capaian Pembelajaran
Modul Teori	1. Mampu menjelaskan konsep embedded system dan peran mikrokontroler. 2. Mampu membedakan mikrokontroler dan mikroprosesor. 3. Mampu mengidentifikasi komponen utama arsitektur mikrokontroler (CPU, memori, I/O, peripheral) dengan benar.
Modul I : Percabangan dan Perulangan	Memahami konsep dasar percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) dalam pemrograman Arduino
Modul II : Pemorgraman Input/Output	Mampu memanipulasi mikrokontroler untuk mengontrol GPIO baik untuk fungsi peripheral input dan peripheral output agar dapat berfungsi sesuai dengan tugas yang diberikan melalui pemrograman arduino
Modul III : Serial Communication	Memiliki kemampuan mengonfigurasi dan menggunakan UART, SPI dan I2C untuk komunikasi serial.
Modul IV : ADC dan DAC Module	Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul ADC serta Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul DAC (atau teknik PWM) pada mikrokontroler
Modul V : Real-Time Operating System (RTOS)	- Memiliki kemampuan membuat dan mengelola task pada RTOS. - Memiliki pemahaman masalah race condition dan kemampuan menggunakan mutex dan semaphore. - Memiliki kemampuan menggunakan message queue untuk komunikasi antar task.

Modul Praktikum 2: Kendali GPIO

Pemrograman Input dan Output

2.1 Tujuan Praktikum

Berikut ini adalah tujuan praktikum pada Modul Praktikum 1:

a. Membuat program dengan teknik loop dalam arduino untuk control input dan output pin arduino
b. Merangkai rangkaian input dan output dengan arduino.
c. Mengendalikan LED dalam Seven Segment dan penggunaan Push Button

2.2 Dasar Teori

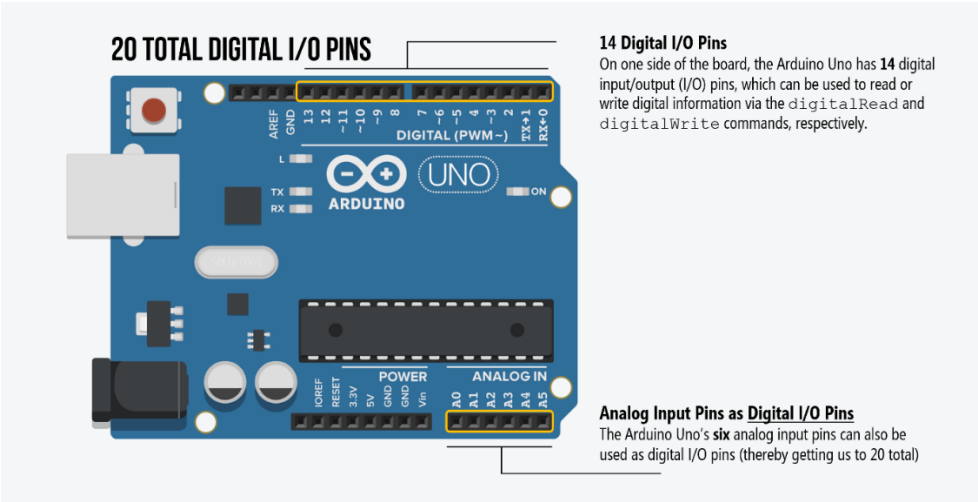
GPIO (General Purpose Input/Output) adalah salah satu fitur penting dalam pengembangan proyek elektronik dan pemrograman mikrokontroler. Pada Arduino, fungsi GPIO memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar, seperti membaca data dari sensor, mengoperasikan motor maupun menyalakan LED. GPIO adalah pin pada mikrokontroler atau komputer papan tunggal (seperti Raspberry Pi) yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan pengguna. Pin-pin ini tidak memiliki fungsi khusus bawaan, sehingga disebut "general purpose" (serbaguna).

Pada mikrokontroler Arduino berbasis ATmega, setiap pin secara default berada dalam mode input setelah sistem dinyalakan. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan pemanggilan fungsi pinMode() untuk menetapkannya sebagai input.

Pada tahap ini, kita mulai menyalakan LED menggunakan program dengan memberikan logika HIGH (5V) pada Pin 11. Selanjutnya, program tersebut akan diubah sehingga LED tidak hanya menyala terus, tetapi juga dapat berkedip. Untuk itu, kita perlu memahami konsep keluaran digital pada Arduino.

Arduino Uno memiliki 20 pin GPIO seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 yang dapat digunakan untuk menerima atau mengirim sinyal digital, yaitu HIGH dan LOW. Sinyal ini dikendalikan melalui fungsi digitalRead() untuk membaca dan digitalWrite() untuk menulis nilai digital.

Walaupun pin digital lain juga bisa digunakan, Pin 11 dipilih agar konsisten dengan pelajaran selanjutnya, sehingga proses belajar menjadi lebih sederhana dan tidak membingungkan.



Gambar 2.1 Tata Letak Pin GPIO Pada Arduino

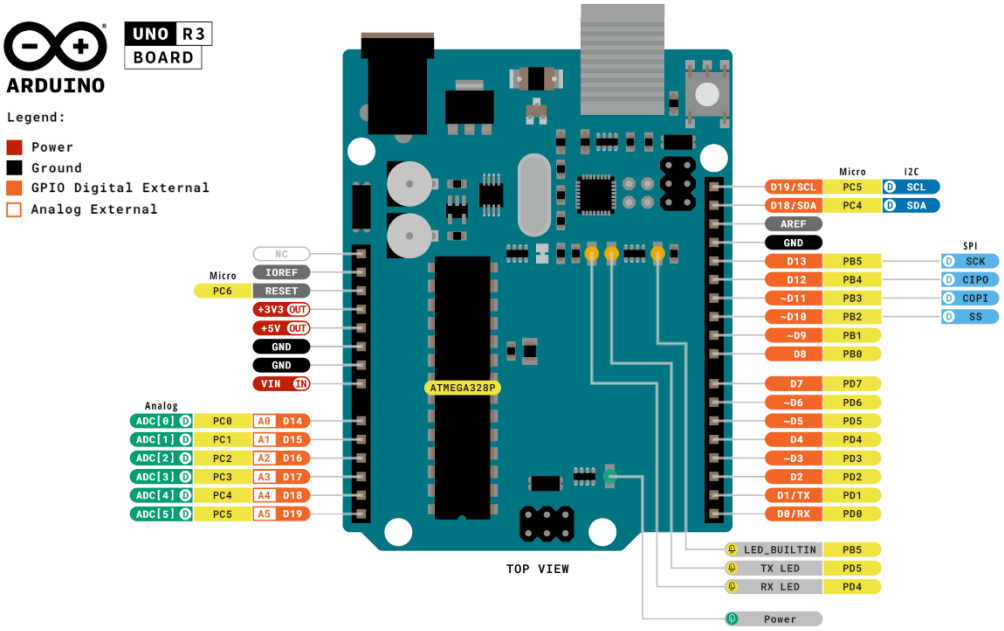
Anda dapat mengendalikan salah satu dari 20 pin digital I/O tersebut dengan menggunakan tiga fungsi berikut:

- `pinMode(int pin, int mode)`. Fungsi ini digunakan untuk mengatur sebuah pin agar berfungsi sebagai INPUT atau OUTPUT. Dalam kasus ini, kita memilih OUTPUT karena kita ingin mengirimkan sinyal untuk menyalakan LED.
- `digitalRead(int pin)`. Fungsi ini digunakan untuk membaca sinyal digital dari pin tertentu, yaitu HIGH atau LOW. Fungsi digitalRead akan dibahas lebih lanjut pada seri pelajaran pengantar input.
- `digitalWrite(int pin, int value)`. Fungsi ini digunakan untuk mengirimkan sinyal digital ke pin tertentu, yaitu HIGH atau LOW.

Pada pelajaran ini, kita akan menggunakan fungsi digitalWrite.

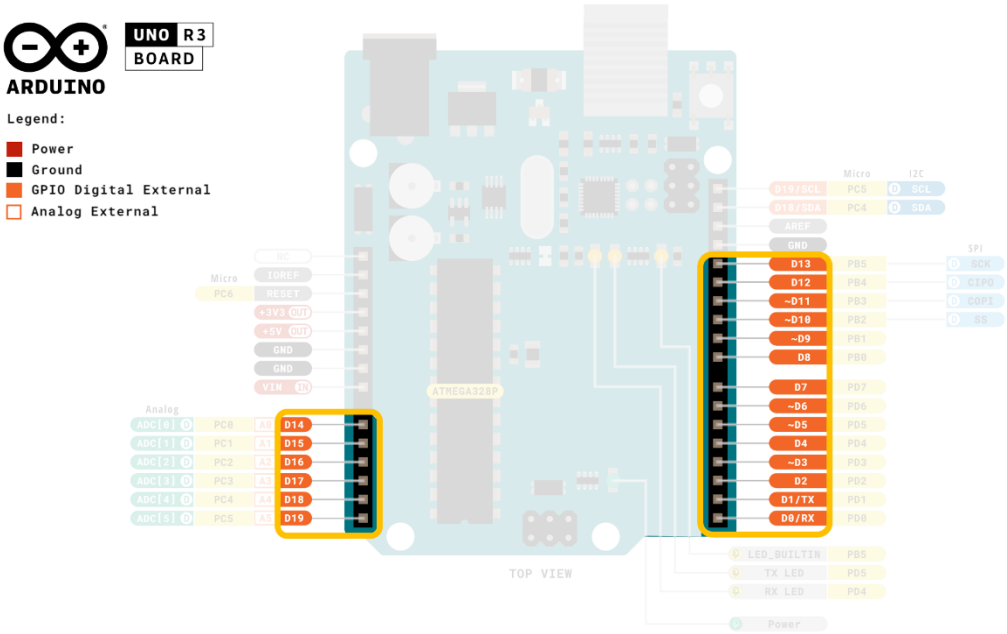
Bagaimana kita menghitung 20 pin I/O digital?

Pada Arduino Uno dan Leonardo, tulisan dan label pada papan sering membuat kita mengira hanya ada 14 pin digital. Padahal, jika dilihat secara keseluruhan, terdapat 20 pin digital I/O yang bisa digunakan. Untuk memastikan hal ini, kita dapat melihat diagram pinout resmi Arduino Uno pada Gambar 2.2 yang menunjukkan semua pin yang tersedia.



Gambar 2.2 Diagram pinout resmi Arduino Uno

Untuk lebih jelasnya, berikut pin I/O digtial dan analog seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Pin I/O Arduino Uno yang telah disorot

2.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan rangkaian hardware untuk percobaan (sudah dirangkai, sehingga saat percobaan langsung menjalankan program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda. (Dilakukan untuk masing-masing percobaan; Sebelum praktikum, cukup siapkan untuk percobaan pertama saja jika space pada breadboard terbatas)

2.4 Alat dan Bahan

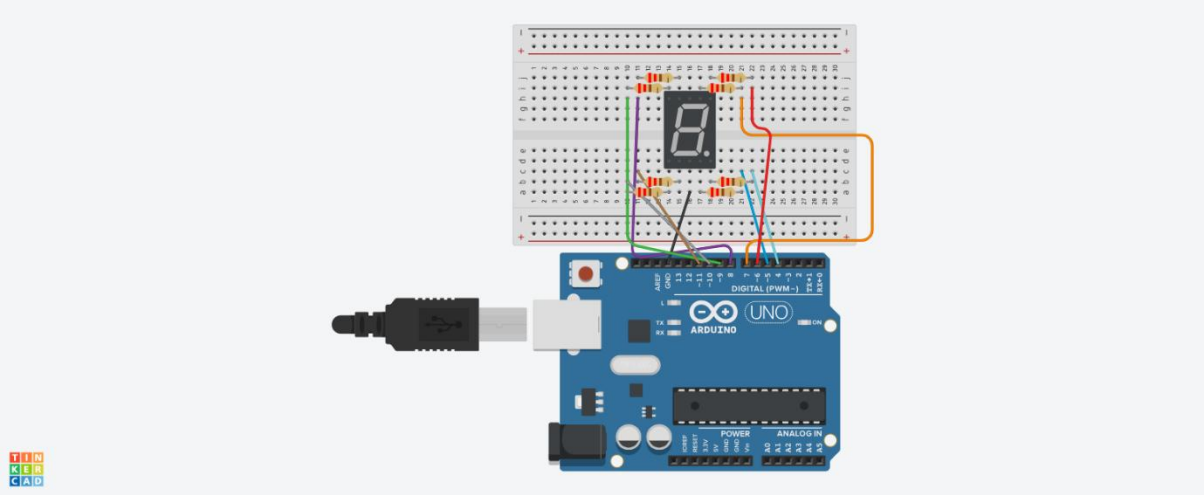
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada seluruh percobaan pada modul percobaan pengendalian GPIO:

- Seven Segment
- Resistor 220 Ohm
- Breadboard
- Kabel Jumper
- Push-Button

2.5 Percobaan 2A: Seven Segment

2.5.1 Tujuan

Fokus percobaan adalah merancang rangkaian seven segment 1 byte sebagai counter untuk menampilkan 0 -9 dan A – F. Rangkaian wiring untuk seven segment ke pin Arduino Uno seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.15



Gambar 1.15. Rangkaian Counter Display Menggunakan Seven Segment

2.5.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1. Kongfigurasi pin sesuai dengan petunjuk praktikum pada bagian langkah percobaan
2. Display hex 0 – 9 dan A – F ditampilkan secara berurutan

3. Pola berjalan terus menerus tanpa error
4. Tidak ada LED yang mati atau tidak sesuai urutan

2.5.3 Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan
   a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin
   b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
2. Program Percobaan

```
#include <Arduino.h>

//7-Segment Display (Efficient Version)
//Display 0 - 9 and A - F

// Pin mapping segment
const int segmentPins[8] = {7, 6, 5, 11, 10, 8, 9, 4};
// a  b  c  d  e  f  g  dp

// Segment pattern for 0-F
// urutan segmen: a b c d e f g dp
byte digitPattern[16][8] = {

  {1,1,1,1,1,1,0,0}, //0
  {0,1,1,0,0,0,0,0}, //1
  {1,1,0,1,1,0,1,0}, //2
  {1,1,1,1,0,0,1,0}, //3
  {0,1,1,0,0,1,1,0}, //4
  {1,0,1,1,0,1,1,0}, //5
  {1,0,1,1,1,1,1,0}, //6
  {1,1,1,0,0,0,0,0}, //7
  {1,1,1,1,1,1,1,0}, //8
  {1,1,1,1,0,1,1,0}, //9
  {1,1,1,0,1,1,1,0}, //A
  {0,0,1,1,1,1,1,0}, //b
  {1,0,0,1,1,1,0,0}, //C
  {0,1,1,1,1,0,1,0}, //d
  {1,0,0,1,1,1,1,0}, //E
  {1,0,0,0,1,1,1,0}  //F
};

// Fungsi menampilkan digit
void displayDigit(int num)
{
  for(int i=0;i<8;i++)
  {
    digitalWrite(segmentPins[i], digitPattern[num][i]);
  }
}

void setup()
{
  for(int i=0;i<8;i++)
  {
    pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
  }
}

void loop()
{
  for(int i=0;i<16;i++)   //0 sampai F
  {
    displayDigit(i);
    delay(1000);
  }
}
```

3. Simpan sketch dengan nama file modul2_output
4. Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan pin pada seven segment dengan Pin digital menggunakan breadboard sesuai pada Gambar 1.15 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

Segmen	Label	Pin Arduino
a	a	7
b	b	6
c	c	5
d	d	11
e	e	10
f	f	8
g	g	9
dp	titik	4

5. Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak.

2.5.4 Pertanyaan Praktikum

1. Gambarkan rangkaian schematic yang digunakan pada percobaan!
2. Apa yang terjadi jika nilai num lebih dari 15?
3. Apakah program ini menggunakan common cathode atau common anode? Jelaskan alasanya!
4. Modifikasi program agar tampilan berjalan dari F ke 0 dan berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

2.6 Percobaan 1B: Kontrol Counter Dengan Push Button

2.6.1 Tujuan Praktikum

1. Mempelajari penggunaan push button sebagai input digital pada sistem mikrokontroler.
2. Mengimplementasikan sistem counter (penjumlahan dan pengurangan) menggunakan mikrokontroler seperti Arduino Uno.
3. Menghubungkan dan mengendalikan rangkaian input (push button) dan output (seven segment) dalam satu sistem terintegrasi.

2.6.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1. Tampilan angka pada Seven Segment Display berjalan dengan benar
2. Push button berfungsi sebagai input control
3. Fungsi counter berjalan sesuai logika
4. Tidak terjadi kesalahan tampilan (glitch)

2.6.3 Langkah Percobaan

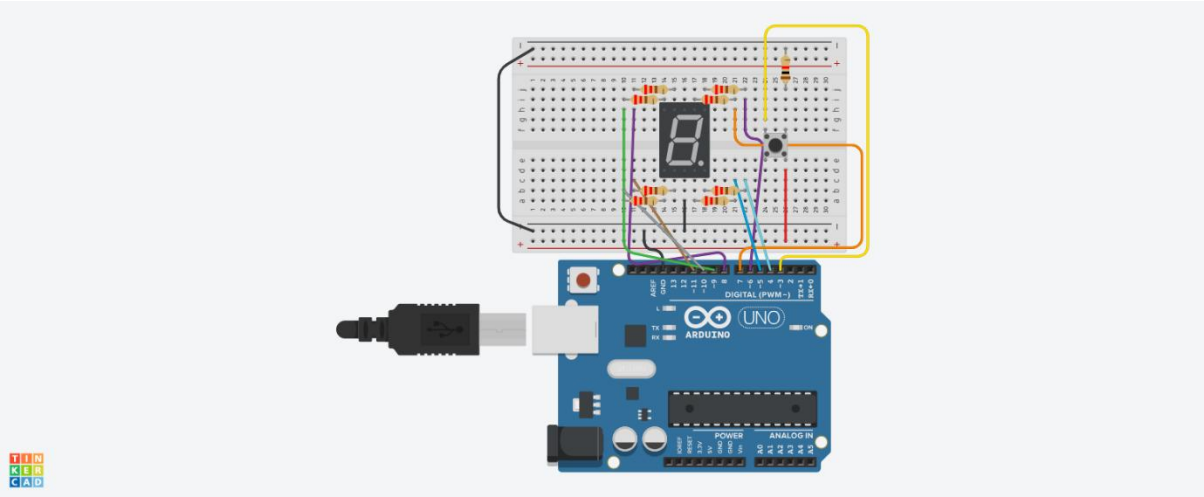
1. Persiapkan alat dan bahan
   a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin
   b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
2. Program Percobaan

```
1 #include <Arduino.h>
2
3 // ================ PIN ================
4 const int segmentPins[8] = {7, 6, 5, 11, 10, 8, 9, 4};
5 // a  b  c  d  e  f  g  dp
6
7 const int btnUp = 2;
8
9 // ================ DATA ================
10 // CC: 1 = ON, 0 = OFF
11 byte digitPattern[16][8] = {
12   {1,1,1,1,1,1,0,0}, //0
13   {0,1,1,0,0,0,0,0}, //1
14   {1,1,0,1,1,0,1,0}, //2
15   {1,1,1,1,0,0,1,0}, //3
16   {0,1,1,0,0,1,1,0}, //4
17   {1,0,1,1,0,1,1,0}, //5
18   {1,0,1,1,1,1,1,0}, //6
19   {1,1,1,0,0,0,0,0}, //7
20   {1,1,1,1,1,1,1,0}, //8
21   {1,1,1,1,0,1,1,0}, //9
22   {1,1,1,0,1,1,1,0}, //A
23   {0,0,1,1,1,1,1,0}, //b
24   {1,0,0,1,1,1,0,0}, //C
25   {0,1,1,1,1,0,1,0}, //d
26   {1,0,0,1,1,1,1,0}, //E
27   {1,0,0,0,1,1,1,0}  //F
28 };
29
30 int currentDigit = 0;
31
32 // state sebelumnya (untuk edge detection)
33 bool lastUpState = HIGH;
```

```
34
35 // ================ FUNCTION ================
36 void displayDigit(int num)
37 {
38   for(int i=0;i<8;i++)
39   {
40     digitalWrite(segmentPins[i], digitPattern[num][i]);
41   }
42 }
43
44 // ================ SETUP ================
45 void setup()
46 {
47   for(int i=0;i<8;i++)
48   {
49     pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
50   }
51
52   pinMode(btnUp, INPUT_PULLUP);
53
54   displayDigit(currentDigit);
55 }
56
57 // ================ LOOP ================
58 void loop()
59 {
60   bool upState = digitalRead(btnUp);
61
62   // ===== UP (maju) =====
63   if(lastUpState == HIGH && upState == LOW)
64   {
65     currentDigit++;
66     if(currentDigit > 15) currentDigit = 0;
67     displayDigit(currentDigit);
68   }
69
70   lastUpState = upState;
71 }
```

3. Simpan sketch dengan nama file modul2_input
4. Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan pin pada seven segment dengan Pin digital menggunakan breadboard sesuai pada Gambar 1.16 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 1.4.



Gambar 1.16 Kendali Counter Dengan 1 Push Button

Tabel 1.4. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

Segmen	Label	Pin Arduino
a	a	7
b	b	6
c	c	5

d	d	11
e	e	10
f	f	8
g	g	9
dp	titik	4

Push button ----- Pin 2

5. Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak.

2.6.4 Pertanyaan Praktikum

1. Gambarkan rangkaian schematic yang digunakan pada percobaan!
2. Mengapa pada push button digunakan mode INPUT_PULLUP pada Arduino Uno? Apa keuntungannya dibandingkan rangkaian biasa?
3. Jika salah satu LED segmen tidak menyala, apa saja kemungkinan penyebabnya dari sisi hardware maupun software?
4. Modifikasi rangkaian dan program dengan dua push button yang berfungsi sebagai penambahan (increment) dan pengurangan (decrement) pada sistem counter dan berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!

2.7 Pertanyaan Praktikum

1. Uraikan hasil tugas pada praktikum yang telah dilakukan pada setiap percobaan!
2. Bagaimana prinsip kerja dari Seven Segment Display dalam menampilkan angka dan karakter?
3. Jelaskan bagaimana sistem counter bekerja pada program tersebut!

2.8 Mengakhiri Percobaan

Berikut hal yang perlu dilakukan setelah selesai praktikum:

1. Sebelum keluar dari ruang praktikum, pastikan meja dalam keadaan rapi.
2. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta diunggah lewat google drive dan sertakan tautan dokumentasi tersebut di Buku Catatan Praktikum.
3. Pastikan asisten telah menandatangani catatan percobaan kali ini pada Buku Catatan Praktikum Anda. Catatan percobaan yang tidak ditandatangani oleh asisten tidak akan dinilai.
4. Kumpulkan kode program tugas tambahan pada setiap percobaan dalam repository github https://github.com/reslabunsoed/embeddedsystem/tree/main/Tugas dengan format folder "Modul2 – Percobaan – Nama – NIM"